

Realizado por:

Cristian David Chalaca Salas, Juan Camilo Holguin Zuluaga

Documento de Requerimientos: Sintetizador de Audio en FPGA

Parte 1: Descripción General del Documento

1.1 Descripción

Este documento detalla los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de **Sintetizador de Audio en FPGA**.

Su propósito es servir como fuente única de verdad para todos los grupos de trabajo (Entrada, Señal y Salida), proporcionando una comprensión común del sistema a construir.

Constituye la base para el diseño, implementación y verificación del sintetizador, asegurando que el producto final cumpla con las especificaciones acordadas.

1.2 Glosario

Término	Definición
MIDI	Musical Instrument Digital Interface. Protocolo para comunicación entre instrumentos musicales electrónicos.
Traktor F1	Controlador DJ utilizado como interfaz de entrada MIDI.
DDS	Direct Digital Synthesis. Técnica de síntesis digital basada en acumuladores de fase y tablas de ondas.
DSD	Direct Stream Digital. Representación de audio mediante modulación delta-sigma de 1 bit.
LFO	Low Frequency Oscillator. Oscilador de baja frecuencia usado para modulación.

Término	Definición
FPGA	Field Programmable Gate Array. Dispositivo lógico programable usado para implementar el sistema.

1.3 Control de Versiones e Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	2025-10-28	Equipo Sintetizador FPGA	Traducción y consolidación del documento de requerimientos con base en el plan de proyecto original.

1.4 Alcance y Público

El sistema abarca la implementación de un sintetizador polifónico controlado por MIDI, compuesto por tres módulos principales:

1. **Entrada:** Captura y decodificación de datos MIDI por UART.
2. **Señal:** Generación de audio mediante síntesis digital (DDS, AM/FM).
3. **Salida:** Conversión PCM→DSD y filtrado para salida analógica.

El documento está dirigido a desarrolladores de FPGA, docentes, y estudiantes involucrados en la creación y validación del sintetizador.

1.5 Estructura del Documento

El documento se divide en dos partes:

- **Parte 1:** Contexto general, definiciones y aspectos administrativos.
- **Parte 2:** Especificación técnica detallada (requerimientos funcionales y no funcionales). Incluye anexos con información complementaria sobre variables, tareas por grupo y recursos técnicos.

Parte 2: Especificación del Sistema

2.1 Descripción del Sistema

El sistema consiste en un **synthesizador digital de cuatro voces** que genera sonidos tipo ave mediante síntesis directa digital (DDS).

Los parámetros (frecuencia, amplitud, timbre, envolvente, etc.) se controlan desde un dispositivo **Traktor F1** a través de mensajes **MIDI por UART**.

El flujo final se convierte en **audio DSD** listo para amplificación clase D.

2.1.1 Bloques Principales del Sistema

1. Interfaz MIDI (Entrada):

- Recibe datos MIDI a 31 250 baudios.
- Decodifica mensajes Note On/Off, Control Change, Pitch Bend, etc.
- Genera variables internas: `note_number`, `velocity`, `control_number`, `control_value`, `tempo`.

2. Motor de Síntesis (Señal):

- Emplea un acumulador de fase de 32 bits (`phase_accumulator`).
- Usa tablas de ondas (`wavetable_sample` de 24 bits) para generar las formas básicas.
- Aplica Modulación AM/FM controladas por LFOs.
- Gestiona 4 canales simultáneos (polifonía).

3. Módulo de Salida (Audio):

- Mezcla las voces (bus `mix_sum` de 26 bits).
 - Ajusta ganancia (`gain` de 8–16 bits).
 - Convierte la señal PCM en flujo DSD (`dsd_output`) mediante modulación delta–sigma.
 - Prepara el filtrado pasabajo y salida hacia un amplificador clase D.
-

2.2 Requerimientos y Especificaciones

2.2.1 Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento	Especificación
FR-001	Recepción MIDI	El sistema debe recibir y decodificar mensajes MIDI por UART a 115200 bps.
FR-002	Parser MIDI	Debe separar correctamente <code>midi_status</code> , <code>midi_channel</code> , <code>note_number</code> y <code>velocity</code> .
FR-003	Polifonía de 4 voces	El sintetizador debe generar y mezclar cuatro canales de audio independientes.
FR-004	Síntesis Digital (DDS)	Cada voz debe emplear un acumulador de fase de 32 bits y tablas de 4096 muestras.
FR-005	Recibir señal de Raspberry en FPGA	La FPGA debe recibir correctamente la señal UART proveniente de la Raspberry Pi y lo almacena en un Buffer.
FR-006	Modulación AM/FM	El sistema debe permitir modulación de amplitud o frecuencia controlada por un LFO.
FR-007	Control en Tiempo Real	Los parámetros de frecuencia, amplitud y modulación deben responder a mensajes MIDI CC.
FR-008	Conversión PCM→DSD	La señal final debe convertirse a un flujo de 1 bit por modulación delta-sigma.

ID	Requerimiento	Especificación
FR-009	Filtrado de Salida	Debe existir filtrado pasabajo posterior para eliminar ruido de alta frecuencia.

2.2.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Especificación
NFR-001	Calidad de Audio	Salida con resolución de 24 bits y frecuencia de muestreo mínima de 44.1 kHz.
NFR-002	Baja Latencia	El retardo entre evento MIDI y respuesta de audio debe ser menor a 10 ms.
NFR-003	Consumo de Recursos	El diseño debe ajustarse a la FPGA disponible, optimizando el uso de LUTs, BRAMs y DSPs.
NFR-004	Escalabilidad	Permitir aumentar el número de voces o tablas de onda sin rediseñar toda la arquitectura.
NFR-005	Fiabilidad	El sistema debe mantener estabilidad continua bajo carga (ejecución prolongada).
NFR-006	Mantenibilidad	Cada módulo debe documentarse claramente y tener su testbench asociado.

Parte 3: Variables Técnicas por Grupo

Grupo	Variable	Tamaño (bits)	Descripción
Entrada	uart_data_byte	8	Byte recibido por UART (MIDI).
Entrada	midi_status	4	Tipo de mensaje MIDI.
Entrada	midi_channel	4	Canal MIDI (0–15).
Entrada	note_number	7	Nota MIDI (0–127).
Entrada	velocity	7	Velocidad de nota.
Señal	wavetable_sample	24	Valor de la tabla de ondas.
Señal	phase_accumulator	32	Acumulador de fase para DDS.
Señal	sine_table	12	Tabla de muestras que almacena los valores precomputados de la función seno. Se usa como base para la síntesis de tono puro.
Señal	exp_table	12	Tabla de muestras con forma exponencial (e.g., decaimiento natural). Se usa para generar sonidos tipo envolvente o timbres no lineales.
Señal	step_size	16	Incremento de fase (control de frecuencia).

Grupo	Variable	Tamaño (bits)	Descripción
Señal	<code>mod_index</code>	8	Índice de modulación.
Salida	<code>pcm_sample</code>	24	Muestra combinada PCM antes de DSD.
Salida	<code>dsd_output</code>	1	Bit de salida DSD.
Salida	<code>mix_sum</code>	26	Suma intermedia de canales.

Parte 4: Plan de Desarrollo (2 Semanas)

Semana	Grupo Entrada	Grupo Señal	Grupo Salida
1	Estudiar protocolo MIDI/UART. Diseñar receptor y parser. Preparar buffers y temporización.	Decidir tamaño de tablas y resoluciones. Diseñar osciladores y calcular <code>step_size</code> .	Investigar moduladores delta-sigma, definir filtros y control de ganancia.
2	Implementar UART→MIDI en Verilog. Simular recepción y decodificación.	Codificar DDS y AM/FM. Simular mezcla polifónica y evitar saturación.	Codificar modulador delta-sigma, integrar filtros y probar salida DSD.

Anexos

A. Recursos Técnicos

- Proyecto WPI Synthesizer FPGA (referencia de resolución de 24 bits y wavetables de 4096 muestras).
- Documentación de protocolos UART/MIDI (31 250 bps, 11 bits totales por byte).
- Guías de diseño de moduladores delta-sigma (OSR=64, orden 1–2).
- Referencias a arquitecturas de síntesis con FPGA (Xilinx, Intel/Altera).

B. Validación y Pruebas

- Simular UART y parsing con datos MIDI conocidos.
 - Verificar la correcta generación de ondas y envolventes.
 - Medir latencia entre mensaje MIDI y respuesta sonora.
 - Analizar espectro del flujo DSD y distorsión armónica total (THD).
-